

Ściągawka: polecenia serwera Linux

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi · klasa 3TT · Ubuntu Server 24.04 LTS

Wszystko, co będzie Ci potrzebne przez cały rok, w jednym miejscu. Układ idzie za działami przedmiotu, więc polecenie znajdziesz tam, gdzie była lekcja. Nie ucz się tego na pamięć — naucz się **tu** zaglądać.

Jak czytać zapisy poleceń

Zapis	Znaczenie
<coś>	podmieniasz na własną wartość — <numer> , <nazwa> ; ostrych nawiasów nie wpisujesz
\$ na początku	polecenie wykonuje zwykły użytkownik
# na początku	polecenie wymaga uprawnień administratora — u nas przez <code>sudo</code>
... w pliku	fragment pominięty, w prawdziwym pliku jest tam więcej

W tabelach poleceń znak zachęty pomijamy. Jeżeli w poleceniu jest `sudo` , to znaczy, że bez niego się nie uda.

Trzy nawyki, które oszczędzą Ci lekcji

1. **Tab zamiast przepisywania.** Uzupełniona nazwa na pewno istnieje.
2. **ls przed rm.** W powłoce nie ma kosza.
3. **Kopia przed zmianą pliku w /etc:** `sudo cp /etc/plik /etc/plik.bak`.

1. Powłoka i pliki

Gdzie jestem, dokąd idę

Polecenie	Co robi
<code>pwd</code>	wypisuje katalog bieżący
<code>cd <katalog></code>	przechodzi do katalogu
<code>cd ..</code>	katalog wyżej
<code>cd</code>	do katalogu domowego (to samo co <code>cd ~</code>)
<code>cd -</code>	wraca tam, gdzie byłeś przed chwilą
<code>ls</code>	zawartość katalogu
<code>ls -l</code>	z uprawnieniami, właścicielem, rozmiarem i datą
<code>ls -la</code>	także pliki ukryte (zaczynające się kropką)
<code>ls -lh</code>	rozmiary czytelne dla człowieka
<code>ls -lt</code>	najnowsze na górze — nieocenione w <code>/var/log</code>
<code>tree -L 2 <katalog></code>	drzewo do drugiego poziomu (pakiet <code>tree</code>)

Ścieżki: `/etc/ssh` liczy się od korzenia (bezwzględna), `ssh` od miejsca, w którym stoisz (względna). `.` to tu, `..` katalog wyżej, `~` Twój katalog domowy. W dokumentacji **zawsze podawaj ścieżki bezwzględne**.

Katalogi, które musisz znać

Katalog	Co w nim jest
<code>/etc</code>	pliki konfiguracyjne — tekstowe, wszystkie
<code>/var/log</code>	dzienniki systemu i usług
<code>/var/www</code>	strony serwera WWW
<code>/home</code>	katalogi domowe użytkowników
<code>/srv</code>	dane udostępniane przez usługi tego serwera
<code>/usr/bin</code> , <code>/usr/sbin</code>	programy
<code>/opt</code>	oprogramowanie spoza repozytoriów
<code>/tmp</code>	pliki tymczasowe, kasowane przy restarcie
<code>/boot</code>	jądro i pliki startowe
<code>/dev</code>	urządzenia jako pliki (<code>/dev/sda</code> , <code>/dev/null</code>)
<code>/mnt</code> , <code>/media</code>	punkty montowania nośników

Pliki i katalogi

Polecenie	Co robi
<code>mkdir <nazwa></code>	tworzy katalog
<code>mkdir -p a/b/c</code>	tworzy całą ścieżkę naraz
<code>touch <plik></code>	tworzy pusty plik albo odświeża jego datę
<code>cp <źródło> <cel></code>	kopiuje plik
<code>cp -r <katalog> <cel></code>	kopiuje katalog z zawartością
<code>cp -i ...</code>	pyta przed nadpisaniem
<code>mv <co> <gdzie></code>	przenosi albo zmienia nazwę
<code>rm <plik></code>	usuwa plik — bezpowrotnie
<code>rm -r <katalog></code>	usuwa katalog z zawartością
<code>ln -s <cel> <nazwa></code>	tworzy dowiązanie symboliczne

Znaki wieloznaczne: `*.conf` — wszystko kończące się na `.conf` ; `log*` — zaczynające się od `log` ; `plik?.txt` — dokładnie jeden dowolny znak.

`rm -rf /` kasuje system

Uważaj na spację: `rm -rf / home/kopie` to nie to samo co `rm -rf /home/kopie` . Wzorec sprawdzaj najpierw przez `ls` , dopiero potem wstaw do `rm` .

Czytanie i szukanie w plikach

Polecenie	Co robi
<code>cat <plik></code>	wypisuje cały plik
<code>less <plik></code>	przeogląda z przewijaniem (<code>/</code> szukaj, <code>n</code> dalej, <code>q</code> wyjście)
<code>head -n 20 <plik></code>	pierwsze 20 wierszy
<code>tail -n 20 <plik></code>	ostatnie 20 wierszy
<code>tail -f <plik></code>	podgląd na żywo — <code>Ctrl + C</code> przerywa
<code>wc -l <plik></code>	liczy wiersze
<code>grep "<wzorec>" <plik></code>	wypisuje pasujące wiersze
<code>grep -i</code>	bez rozróżniania wielkości liter
<code>grep -n</code>	z numerami wierszy

Polecenie	Co robi
grep -r <wzorec> <katalog>	przeszukuje katalog
grep -v	odwrotnie: wiersze niepasujące
grep -c	sama liczba trafień
diff <plik1> <plik2>	pokazuje różnice — np. przed i po zmianie

Klasyk administratora — konfiguracja bez komentarzy i pustych wierszy:

```
grep -v "^#" /etc/ssh/sshd_config | grep -v "^$"
```

Szukanie plików i pomoc

Polecenie	Co robi
find <gdzie> -name " <wzorec>"	szuka po nazwie
find /var/log -size +10M	pliki większe niż 10 MB
find /home -mtime -1	zmienione w ciągu doby
which <polecenie>	gdzie leży program
man <polecenie>	pełny podręcznik (q wyjście)
<polecenie> --help	skrótowa lista przełączników
apropos <słowo>	które strony podręcznika dotyczą tematu

Strumienie, potoki, edytor

Zapis	Znaczenie
<polecenie> > <plik>	zapis do pliku, nadpisuje
<polecenie> >> <plik>	dopisanie na końcu
<polecenie> 2> <plik>	zapis samych błędów
<polecenie> > <plik> 2>&1	wynik i błędy razem
<polecenie1> <polecenie2>	wynik pierwszego na wejście drugiego
echo "<tekst>" \ sudo tee -a <plik>	dopisanie do pliku wymagającego uprawnień

Edytor tekstu: **nano <plik>** — zapis Ctrl + O , wyjście Ctrl + X .
Podpowiedzi są na dole ekranu, ^ oznacza Ctrl .

Skróty klawiszowe

Skrót	Działanie
Tab	uzupełnia nazwę; dwukrotnie — pokazuje możliwości
↑ / ↓	poprzednie polecenia
Ctrl + R	szuka w historii
Ctrl + C	przerywa program
Ctrl + D	koniec wprowadzania / wylogowanie
Ctrl + L	czyści ekran
history	historia poleceń z numerami

2. Konta, grupy i uprawnienia

Konta

Polecenie	Co robi
sudo adduser <nazwa>	tworzy konto z katalogiem domowym — wersja dla ludzi
sudo useradd -m -s /bin/bash <nazwa>	to samo „niskopoziomowo”, bez pytań
sudo passwd <nazwa>	ustawia hasło
sudo deluser <nazwa>	usuwa konto (dodaj --remove-home , by skasować katalog)
sudo usermod -aG <grupa> <nazwa>	dopisuje do grupy — -a jest obowiązkowe
sudo usermod -L <nazwa> / -U	blokuje / odblokuje konto
id <nazwa>	UID, GID i grupy użytkownika
who , w	kto jest zalogowany
last	historia logowań
su - <nazwa>	przełącza się na inne konto

Grupy

Polecenie	Co robi
sudo addgroup <nazwa>	tworzy grupę
sudo delgroup <nazwa>	usuwa grupę
groups <użytkownik>	do jakich grup należy
getent group <nazwa>	skład grupy

Pliki kont

Plik	Co zawiera
/etc/passwd	konta: nazwa, UID, GID, katalog domowy, powłoka
/etc/shadow	zaszyfrowane hasła i polityka ich ważności
/etc/group	grupy i ich skład

Plik	Co zawiera
/etc/skel/	szablon katalogu domowego dla nowych kont
/etc/sudoers	kto może używać sudo — edytuj wyłącznie przez sudo visudo

Uprawnienia

```
- rwX r-x --- jan uczniowie raport.txt
```

grupa pliku
właściciel pliku
prawa pozostałych
prawa grupy
prawa właściciela
typ pliku

Typ pliku: - zwykły plik, d katalog, l dowiązanie symboliczne.

Prawo	Plik	Katalog
r = 4	odczyt zawartości	wypisanie zawartości (ls)
w = 2	zmiana zawartości	tworzenie i usuwanie plików
x = 1	uruchomienie	wejście (cd)

Polecenie	Co robi
chmod 750 <plik>	zapis liczbowy: właściciel rwX , grupa r-x , reszta nic
chmod u+x <plik>	zapis symboliczny: dodaj właścicielowi prawo uruchamiania
chmod -R 755 <katalog>	rekurencyjnie, na cały katalog
chown <użytkownik>: <grupa> <plik>	zmienia właściciela i grupę
chown -R ...	rekurencyjnie
chgrp <grupa> <plik>	zmienia samą grupę
umask	domyślne uprawnienia nowych plików

Najczęstsze wartości: 644 dla plików, 755 dla katalogów i programów, 600 dla plików z hasłami i kluczami, 700 dla katalogu prywatnego.

SGID na katalogu udostępnionym

`sudo chmod 2775 /srv/wspólny` sprawia, że każdy nowy plik w katalogu dziedziczy jego grupę. Bez tego pliki dostają grupę osoby, która je utworzyła, i reszta zespołu ich nie odczyta.

3. Dyski i montowanie

Polecenie	Co robi
<code>lsblk</code>	drzewo dysków i partycji — zaczniij od tego
<code>lsblk -f</code>	dodatkowo system plików, etykieta i UUID
<code>df -h</code>	zajętość zamontowanych systemów plików
<code>du -sh <katalog></code>	ile zajmuje katalog
<code>sudo fdisk -l</code>	tablice partycji
<code>sudo fdisk /dev/sdb</code>	tworzenie partycji (n nowa, p lista, w zapis, q wyjście)
<code>sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1</code>	formatuje partycję
<code>sudo mount /dev/sdb1 /mnt/dane</code>	montuje jednorazowo

Polecenie	Co robi
<code>sudo umount /mnt/dane</code>	odmontowuje
<code>blkid</code>	UUID-y urządzeń — potrzebne do <code>/etc/fstab</code>
<code>mount</code> bez argumentów	co jest zamontowane i jak
<code>findmnt</code>	to samo, ale w postaci drzewa

Montowanie na stałe — wpis w `/etc/fstab`:

```
UUID=<uuid> /mnt/dane ext4 defaults 0 2
```

Sprawdź `/etc/fstab` przed restartem

Błędny wpis potrafi zatrzymać uruchamianie systemu. Po zmianie wykonaj `sudo mount -a` — jeżeli polecenie nie zgłosi błędu, wpis jest poprawny. Dopiero wtedy restartuj.

4. Pakiety, aktualizacje, sterowniki

Polecenie	Co robi
<code>sudo apt update</code>	odświeża listę dostępnych wersji — nic nie instaluje
<code>apt list --upgradable</code>	co da się zaktualizować
<code>sudo apt upgrade</code>	aktualizuje zainstalowane pakiety
<code>sudo apt full-upgrade</code>	jak wyżej, ale wolno mu usuwać pakiety
<code>sudo apt install <paket></code>	instaluje
<code>sudo apt remove <paket></code>	usuwa, zostawia konfigurację
<code>sudo apt purge <paket></code>	usuwa razem z konfiguracją
<code>sudo apt autoremove</code>	sprząta niepotrzebne zależności
<code>apt search <słowo></code>	szuka pakietu
<code>apt show <paket></code>	opis, wersja, zależności
<code>apt policy <paket></code>	wersja zainstalowana i dostępna
<code>dpkg -l grep <nazwa></code>	czy pakiet jest zainstalowany
<code>dpkg -L <paket></code>	jaki pliki założył pakiet
<code>sudo apt-mark hold <paket></code>	wstrzymuje aktualizacje pakietu (unhold zdejmuję)

Plik / katalog	Za co odpowiada
<code>/etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources</code>	źródła pakietów (format deb822)
<code>/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades</code>	czy automat aktualizacji działa

Plik / katalog	Za co odpowiada
<code>/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades</code>	co wolno mu aktualizować

Restart po aktualizacji

Polecenie	Co mówi
<code>ls /var/run/reboot-required</code>	plik istnieje → system prosi o restart
<code>cat /var/run/reboot-required.pkgs</code>	przez które pakiety
<code>sudo reboot</code>	restart
<code>sudo shutdown -h now</code>	wyłączenie

Sterowniki

Polecenie	Co robi
<code>lspci -k</code>	urządzenia PCI i moduł, który je obsługuje
<code>lsusb</code>	urządzenia USB
<code>lsmod</code>	załadowane moduły jądra
<code>modinfo <moduł></code>	opis modułu
<code>sudo dmesg grep -i firmware</code>	komunikaty jądra o brakującym firmware
<code>ubuntu-drivers devices</code>	czy jest sterownik do doinstalowania
<code>sudo ubuntu-drivers install</code>	instaluje zalecane

Brak wiersza `Kernel driver in use` przy urządzeniu w `lspci -k` to sygnał, że system je widzi, ale nie ma czym obsłużyć. W maszynie wirtualnej `ubuntu-drivers` zwykle nic nie proponuje — i to jest poprawny wynik.

5. Usługi i procesy

Polecenie	Co robi
<code>systemctl status <usługa></code>	stan, PID, ostatnie wpisy z dziennika
<code>sudo systemctl start <usługa></code>	uruchamia teraz

Polecenie	Co robi
<code>sudo systemctl stop <usługa></code>	zatrzymuje
<code>sudo systemctl restart <usługa></code>	zatrzymuje i uruchamia

Polecenie	Co robi
<code>sudo systemctl reload <usługa></code>	wczytuje konfigurację bez zrywania połączeń
<code>sudo systemctl enable <usługa></code>	włącza start przy uruchamianiu systemu
<code>sudo systemctl disable <usługa></code>	wyłącza autostart
<code>sudo systemctl enable --now <usługa></code>	autostart i uruchomienie od razu
<code>systemctl is-active <usługa></code>	samo <code>active</code> / <code>inactive</code>
<code>systemctl is-enabled <usługa></code>	samo <code>enabled</code> / <code>disabled</code>
<code>systemctl list-units --type=service</code>	wszystkie usługi
<code>systemctl --failed</code>	te, które padły

enable to nie to samo co start
start uruchamia usługę teraz. enable sprawia, że wstanie po restarcie. Usługa skonfigurowana bez enable działa do pierwszego restartu — i to jest najczęstszy powód, dla którego „wszystko działało, a po ponownym włączeniu nie”.

Polecenie	Co robi
<code>ps aux</code>	wszystkie procesy
<code>ps aux grep <nazwa></code>	konkretny proces
<code>top / htop</code>	obciążenie na żywo (q wyjście)
<code>kill <PID></code>	prosi proces o zakończenie
<code>kill -9 <PID></code>	wymusza — ostateczność
<code>pkill <nazwa></code>	po nazwie zamiast po numerze
<code>free -h</code>	pamięć
<code>uptime</code>	czas działania i obciążenie

6. Sieć: adresacja i diagnostyka

Podgląd

Polecenie	Co robi
<code>ip -br address</code>	skrót: interfejsy i ich adresy
<code>ip address</code>	pełne informacje
<code>ip link</code>	stan interfejsów (UP / DOWN)
<code>ip route</code>	tablica routingu, w tym brama domyślna
<code>ip neigh</code>	tablica ARP
<code>ss -tulpn</code>	otwarte porty i nasłuchujące usługi
<code>hostname -I</code>	same adresy IP

ifconfig i netstat z pakietu net-tools bywają w starszych materiałach egzaminacyjnych. Warto je rozpoznać, ale pisz ip i ss — te są aktualne.

Netplan (domyślny sposób w Ubuntu Server)

Pliki: /etc/netplan/*.yaml. YAML jest wrażliwy na wcięcia — **tylko spacje**, nigdy tabulatory.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.10/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.10, 1.1.1.1]
```

Polecenie	Co robi
<code>sudo netplan try</code>	stosuje na próbę i cofa po 120 s , jeśli nie potwierdzisz
<code>sudo netplan apply</code>	stosuje na stałe
<code>sudo netplan get</code>	pokazuje scaloną konfigurację
<code>netplan status</code>	co faktycznie działa na interfejsach

Przy pracy przez SSH zawsze netplan try
Błędny adres zrywa Twoje własne połączenie. try samo cofnie zmianę i pozwoli Ci wrócić.

/etc/network/interfaces (starszy sposób, ifupdown)

Na Ubuntu Server trzeba go doinstalować: `sudo apt install ifupdown`. Konfiguracja w /etc/network/interfaces:

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
  address 192.168.10.10
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.10.1
```

Polecenie	Co robi
<code>sudo ifup <interfejs></code>	podnosi interfejs
<code>sudo ifdown <interfejs></code>	wyłącza interfejs

Nie używaj obu metod naraz — netplan i ifupdown będą sobie nawzajem nadpisywać ustawienia.

Rozwiązywanie nazw po stronie klienta

Polecenie / plik	Co robi
<code>resolvectl status</code>	z jakich serwerów DNS korzysta system
<code>resolvectl query <nazwa></code>	odpytuje tak, jak robi to system
<code>resolvectl flush-caches</code>	czyści pamięć podręczną nazw
/etc/hosts	ręczne przypisania nazwa → adres, sprawdzane przed DNS
/etc/resolv.conf	wynik działania systemd-resolved — nie edytuj ręcznie

Diagnostyka

Polecenie	Co sprawdza
<code>ping <adres></code>	czy host odpowiada (-c 4 ogranicza do czterech prób)
<code>ping <nazwa></code>	dodatkowo: czy nazwa się rozwiązuje
<code>traceroute <adres></code>	któredy idą pakiety
<code>dig <nazwa></code>	zapytanie DNS ze szczegółami (pakiet bind9-dnswg)
<code>dig @<serwer> <nazwa></code>	zapytanie do konkretnego serwera DNS
<code>dig -x <adres></code>	zapytanie wsteczne
<code>nslookup <nazwa></code>	prostsze zapytanie DNS
<code>host <nazwa></code>	najkrótsza odpowiedź
<code>curl -I http://<adres></code>	czy serwer WWW odpowiada i jakim kodem
<code>nc -zv <adres> <port></code>	czy port jest otwarty

Polecenie	Co sprawdza
<code>tcpdump -i <interfejs></code>	podgląd ruchu (zaawansowane)

7. Serwer DHCP

Ubuntu poleca dziś **Kea**. Pakiet `isc-dhcp-server` jest od Ubuntu 24.04 **przestarzały i bez wsparcia** — spotkasz go w starszych materiałach, ale na nowym serwerze go nie stawiaj.

Kea (zalecany)

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install kea</code>	instalacja
<code>/etc/kea/kea-dhcp4.conf</code>	konfiguracja serwera DHCPv4 (format JSON)
<code>sudo systemctl status kea-dhcp4-server</code>	stan usługi
<code>sudo systemctl restart kea-dhcp4-server</code>	po każdej zmianie konfiguracji
<code>/var/lib/kea/kea-leases4.csv</code>	wydane dzierżawy

Szkielet konfiguracji — zakres adresów, brama, DNS i rezerwacja:

```
{ "Dhcp4": {
  "interfaces-config": { "interfaces": [ "enp0s3" ] },
  "valid-lifetime": 3600,
  "subnet4": [ {
    "id": 1,
    "subnet": "192.168.10.0/24",
    "pools": [
      { "pool": "192.168.10.100 - 192.168.10.200" }
    ],
    "option-data": [
      { "name": "routers",
        "data": "192.168.10.1" },
      { "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.10.10" }
    ],
    "reservations": [
      { "hw-address": "08:00:27:aa:bb:cc",
        "ip-address": "192.168.10.50" }
    ]
  } ]
} }
```

isc-dhcp-server (starszy, do rozpoznania)

Plik	Znaczenie
<code>/etc/dhcp/dhcpd.conf</code>	zakresy, opcje, rezerwacje
<code>/etc/default/isc-dhcp-server</code>	na których interfejsach ma nasłuchiwać
<code>/var/lib/dhcp/dhcpd.leases</code>	dzierżawy

Sprawdzenie od strony klienta

Polecenie	Co robi
<code>sudo dhclient -r <interfejs></code>	zwalnia dzierżawę
<code>sudo dhclient <interfejs></code>	prosi o nową
<code>ip -br address</code>	czy adres przyszedł z zakresu, który ustawiłeś

W Windowsie odpowiednio: `ipconfig /release`, `ipconfig /renew`, `ipconfig /all`.

8. Serwer DNS (BIND 9)

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install bind9 bind9-utils bind9-dnsutils</code>	instalacja serwera i narzędzi
<code>/etc/bind/named.conf.local</code>	deklaracje stref
<code>/etc/bind/named.conf.options</code>	przekazywanie zapytań (<i>forwarders</i>), nasłuch
<code>/etc/bind/db.<nazwa></code>	plik strefy wyszukiwania do przodu
<code>/etc/bind/db.<sieć></code>	plik strefy wstecznej
<code>sudo named-checkconf</code>	sprawdza składnię konfiguracji
<code>sudo named-checkzone <strefa> <plik></code>	sprawdza plik strefy
<code>sudo systemctl restart named</code>	restart usługi (bind9 to jej alias)

Deklaracja strefy w `named.conf.local`:

```
zone "pracownia.local" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.pracownia.local";
};
```

Najważniejsze rekordy:

Rekord	Do czego służy
SOA	nagłówek strefy — serwer nadrzędny, numer seryjny, czasy odświeżania
NS	serwer nazw dla strefy
A	nazwa → adres IPv4
AAAA	nazwa → adres IPv6
CNAME	alias wskazujący na inną nazwę
MX	serwer poczty dla domeny
PTR	adres → nazwa (strefa wsteczna)

Numer seryjny w SOA

Po **każdej** zmianie w pliku strefy zwiększ numer seryjny. Serwery podrzędne i pamięci podręczne rozpoznają zmianę wyłącznie po nim. Przyjęty zapis to `RRRRMMDDNN`, np. `2026091801`.

Sprawdzenie: `dig @localhost server.pracownia.local` oraz `dig @localhost -x 192.168.10.10` dla strefy wstecznej.

9. Udostępnianie zasobów

NFS (dla klientów Linux)

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install nfs-kernel-server</code>	serwer
<code>sudo apt install nfs-common</code>	klient
<code>/etc/exports</code>	co i komu udostępniamy
<code>sudo exportfs -ra</code>	stosuje zmiany w <code>/etc/exports</code>
<code>sudo exportfs -v</code>	co jest aktualnie udostępnione
<code>showmount -e <serwer></code>	z klienta: co serwer udostępnia
<code>sudo mount <serwer>:/srv/dane /mnt/dane</code>	montowanie zasobu

Wpis w `/etc/exports`:

```
/srv/dane 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

Samba (dla klientów Windows)

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install samba</code>	instalacja
<code>/etc/samba/smb.conf</code>	konfiguracja
<code>testparm</code>	sprawdza składnię <code>smb.conf</code>
<code>sudo smbpasswd -a <użytkownik></code>	zakłada hasło Samby — konto systemowe musi już istnieć
<code>sudo systemctl restart smbd</code>	restart usługi
<code>smbclient -L //<serwer> -U <użytkownik></code>	lista udziałów

Udział w `smb.conf`:

```
[dane]
path = /srv/dane
browseable = yes
read only = no
valid users = @uczniowie
```

Ze stacji Windows: `\\192.168.10.10\dane` w oknie Uruchom albo w Eksploratorze.

Dwa komplety haseł

Hasło systemowe (`passwd`) i hasło Samby (`smbpasswd`) to dwie różne rzeczy. Użytkownik, któremu założysz tylko konto systemowe, nie zaloguje się do udziału.

CUPS (serwer wydruku)

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install cups</code>	instalacja
<code>/etc/cups/cupsd.conf</code>	konfiguracja, w tym dostęp z sieci
<code>https://<serwer>:631</code>	panel administracyjny w przeglądarce
<code>lpstat -p -d</code>	lista drukarek i drukarka domyślna
<code>lpadmin -p <nazwa> -E -v <adres> -m everywhere</code>	dodaje drukarkę
<code>lp <plik></code>	wysyła plik do druku
<code>lpq</code>	kolejka wydruku
<code>cancel <zadanie></code>	anuluje zadanie

10. Usługi internetowe i pocztowe

Apache (serwer WWW)

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install apache2</code>	instalacja
<code>/var/www/html/</code>	domyślny katalog stron
<code>/etc/apache2/sites-available/</code>	pliki hostów wirtualnych
<code>/etc/apache2/sites-enabled/</code>	te aktualnie włączone (dowiązania)
<code>sudo a2ensite <plik>.conf</code>	włącza hosta wirtualnego
<code>sudo a2disssite <plik>.conf</code>	wyłącza
<code>sudo a2enmod <moduł></code>	włącza moduł (np. <code>rewrite</code> , <code>ssl</code>)
<code>sudo apache2ctl configtest</code>	sprawdza konfigurację — przed restartem
<code>sudo systemctl reload apache2</code>	wczytuje zmiany
<code>/var/log/apache2/error.log</code>	tu szukaj przyczyny błędu

Host wirtualny:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.pracownia.local
    DocumentRoot /var/www/pracownia
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/pracownia-error.log
</VirtualHost>
```

Host wirtualny bez DNS nie zadziała

Nazwa `www.pracownia.local` musi się rozwiązywać na adres serwera — przez rekord `A` w Twojej strefie DNS albo wpis w `/etc/hosts` na kliencie. Sam Apache nazwy nie wymyśli.

FTP (vsftpd)

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install vsftpd</code>	instalacja
<code>/etc/vsftpd.conf</code>	konfiguracja
<code>/etc/ftpusers</code>	konta, którym zabroniono logowania
<code>sudo systemctl restart vsftpd</code>	restart
<code>ftp <serwer></code> albo klient graficzny	sprawdzenie

Najważniejsze ustawienia w `vsftpd.conf`:

Ustawienie	Znaczenie
<code>anonymous_enable=YES/NO</code>	dostęp anonimowy
<code>local_enable=YES</code>	logowanie kontami systemowymi
<code>write_enable=YES</code>	zezwoleń na wysyłanie plików
<code>chroot_local_user=YES</code>	zamyka użytkownika w jego katalogu domowym

Poczta (Postfix + Dovecot)

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install postfix</code>	serwer wysyłający (MTA)
<code>sudo apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d</code>	odbiór poczty przez IMAP/POP3
<code>/etc/postfix/main.cf</code>	konfiguracja Postfixa
<code>sudo dpkg-reconfigure postfix</code>	kreator podstawowej konfiguracji
<code>mailq</code>	kolejka wiadomości
<code>sudo postqueue -f</code>	próba ponownego wysłania kolejki

Polecenie / plik	Znaczenie
/var/log/mail.log	dziennik poczty

Usługa	Port
--------	------

SMTP	25 (oraz 587 dla klientów)
POP3 / POP3S	110 / 995
IMAP / IMAPS	143 / 993

11. Zdalna administracja (SSH)

Polecenie / plik	Znaczenie
sudo apt install openssh-server	serwer SSH
/etc/ssh/sshd_config	konfiguracja serwera
sudo sshd -t	sprawdza konfigurację przed restartem
sudo systemctl restart ssh	restart usługi
ssh <użytkownik>@<serwer>	logowanie
ssh -p <port> <użytkownik>@<serwer>	gdy port jest inny niż 22

```
# na komputerze, z którego się łączysz:
ssh-keygen -t ed25519

# wysyła klucz publiczny na serwer:
ssh-copy-id <użytkownik>@<serwer>

# od teraz logujesz się bez hasła:
ssh <użytkownik>@<serwer>
```

Klucz **prywatny** (~/.ssh/id_ed25519) zostaje u Ciebie i nikomu go nie wysyłasz. Na serwer trafia tylko publiczny, do ~/.ssh/authorized_keys.

Ustawienia, o które zwykle chodzi:

Ustawienie w sshd_config	Znaczenie
Port 22	port nasłuchu
PermitRootLogin no	zakaz logowania na konto root
PasswordAuthentication no	tylko klucze, bez haseł
AllowUsers <lista>	kto w ogóle może się logować

Logowanie kluczem

Przesyłanie plików

Polecenie	Co robi
scp <plik> <użytkownik>@<serwer>:<katalog>	kopiuje na serwer
scp <użytkownik>@<serwer>:<plik> .	kopiuje z serwera
scp -r <katalog> ...	kopiuje katalog
sftp <użytkownik>@<serwer>	sesja interaktywna (put, get, ls, bye)
rsync -avz <katalog> /<użytkownik>@<serwer>:<katalog> /	synchronizuje, przesyłając tylko różnice

12. Monitorowanie i dzienniki

Polecenie	Co pokazuje
journalctl -xe	ostatnie wpisy z wyjaśnieniami — pierwsze miejsce przy awarii
journalctl -u <usługa>	dziennik jednej usługi
journalctl -u <usługa> -f	jej dziennik na żywo
journalctl --since "today"	wpisy z dziś (działa też "1 hour ago")
journalctl -p err	tylko błędy
journalctl --disk-usage	ile miejsca zajmują dzienniki
dmesg	komunikaty jądra
uptime, top, htop	obciążenie systemu
free -h, df -h	pamięć i dysk
iostat, vmstat	obciążenie dysku i pamięci (pakiet sysstat)
ss -tuln	co nasłuchuje na portach

Plik dziennika	Co zawiera
/var/log/syslog	zbiorczy dziennik systemu
/var/log/auth.log	logowania, sudo, próby nieudane
/var/log/apache2/	serwer WWW
/var/log/mail.log	poczta
/var/log/unattended-upgrades/	automatyczne aktualizacje

Zadania cykliczne

Polecenie / plik	Znaczenie
crontab -e	zadania bieżącego użytkownika
sudo crontab -e	zadania administratora
crontab -l	lista zadań
/etc/crontab, /etc/cron.d/	zadania systemowe

Format wiersza: minuta godzina dzień miesiąc dzień_tygodnia polecenie. Przykład — kopia codziennie o 2:30:

```
30 2 * * * /usr/local/bin/kopia.sh
```

13. Zabezpieczanie serwera

Zapora UFW

Polecenie	Co robi
sudo ufw status verbose	stan zapory i reguły
sudo ufw default deny incoming	domyślnie blokuj ruch przychodzący
sudo ufw default allow outgoing	domyślnie przepuszczaj wychodzący
sudo ufw allow ssh	otwiera port usługi po nazwie

Polecenie	Co robi
sudo ufw allow 80/tcp	otwiera konkretny port
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 445	dostęp tylko z wybranej sieci
sudo ufw deny <port>	blokuje
sudo ufw delete allow <reguła>	usuwa regułę
sudo ufw status numbered	reguły z numerami — do usuwania
sudo ufw enable / disable	włącza / wyłącza zaporę

Najpierw SSH, potem enable

Włączenie zapory bez otwartego portu 22 odcina Cię od serwera, do którego łączysz się zdalnie. Kolejność jest zawsze taka: `sudo ufw allow ssh`, dopiero potem `sudo ufw enable`.

Porty, które trzeba znać:

Usługa	Port
SSH	22
DNS	53
DHCP	67 (serwer), 68 (klient)
HTTP / HTTPS	80 / 443
FTP	21 (sterujący), 20 (danych)
SMB / Samba	445, 139
NFS	2049
CUPS	631

Polityka haseł i konta

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo chage -l <użytkownik></code>	daty ważności hasła
<code>sudo chage -M 90 <użytkownik></code>	hasło ważne 90 dni
<code>/etc/login.defs</code>	domyślne czasy ważności dla nowych kont

Polecenie / plik	Znaczenie
<code>sudo apt install libpam-pwquality</code>	wymuszanie złożoności haseł
<code>/etc/security/pwquality.conf</code>	minimalna długość, wymagane rodzaje znaków
<code>sudo passwd -l <użytkownik></code>	blokuje konto
<code>lastb</code>	nieudane próby logowania

Ochrona przed atakami i szkodliwym oprogramowaniem

Narzędzie	Do czego
<code>sudo apt install fail2ban</code>	blokuje adresy po serii nieudanych logowań
<code>sudo fail2ban-client status sshd</code>	kogo zablokowało
<code>sudo apt install clamav clamav-daemon</code>	skaner szkodliwego oprogramowania
<code>sudo freshclam</code>	aktualizacja bazy sygnatur
<code>clamscan -r /srv</code>	skanowanie katalogu
<code>sudo apt install rkhunter</code>	wykrywanie rootkitów
<code>sudo apt install unattended-upgrades</code>	automatyczne poprawki bezpieczeństwa

14. Kopie bezpieczeństwa i odzyskiwanie

Rodzaj kopii	Co obejmuje	Odtwarzanie
pełna	wszystko za każdym razem	z jednej kopii
przyrostowa	zmiany od ostatniej dowolnej kopii	pełna + wszystkie przyrostowe po kolei
różnicowa	zmiany od ostatniej pełnej	pełna + jedna różnicowa

Polecenie	Co robi
<code>tar -czvf kopia.tar.gz /srv/dane</code>	archiwum spakowane gzipem
<code>tar -xzf kopia.tar.gz -C /</code>	rozpakowanie
<code>tar -tzvf kopia.tar.gz</code>	podgląd zawartości bez rozpakowywania
<code>rsync -av --delete <źródło> / <cel> /</code>	wierna kopia katalogu

Polecenie	Co robi
<code>rsync -av --dry-run ...</code>	próba na sucho — pokazuje, co by zrobił
<code>sudo dd if=/dev/sda of=/mnt/obraz.img bs=4M status=progress</code>	obraz całego dysku

dd nie pyta o potwierdzenie

Zamienione `if` i `of` nadpisują dysk źródłowy. Przed uruchomieniem sprawdź `lsblk` i przeczytaj polecenie jeszcze raz, od początku do końca.

Kopia niesprawdzona to nie kopia

Po każdej kopii odtwórz z niej **choć jeden plik** do katalogu tymczasowego i porównaj z oryginałem (`diff`). Dopiero wtedy wpisz w dokumentacji, że kopia działa.

Migawka maszyny wirtualnej to **punkt powrotu**, a nie kopia zapasowa: leży na tym samym dysku co maszyna i ginie razem z nią.

15. Odpowiedniki Linux ↔ Windows Server

Zadanie	Linux	Windows Server
Udostępnianie plików	Samba, NFS	Udostępnianie SMB
Serwer WWW	Apache, nginx	IIS
DHCP	Kea, isc-dhcp-server	Rola DHCP Server
DNS	BIND 9	Rola DNS Server
Usługi katalogowe	OpenLDAP, Samba AD DC	Active Directory
Zdalna administracja	SSH	Pulpit zdalny, PowerShell Remoting

Zadanie	Linux	Windows Server
Wydruk sieciowy	CUPS	Rola Print Services
Zapora	UFW, nftables	Zapora Windows Defender
Zarządzanie usługami	<code>systemctl</code>	konsola Usługi, <code>Get-Service</code>
Dzienniki	<code>journalctl</code> , <code>/var/log</code>	Podgląd zdarzeń
Konta	<code>adduser</code> , <code>/etc/passwd</code>	Użytkownicy i komputery AD

Polecenia diagnostyczne po stronie stacji Windows: `ipconfig /all`, `ping`, `tracert`, `nslookup`, `net use`, `net view`.

16. Kiedy coś nie działa

Kolejność jest zawsze ta sama — od siebie na zewnątrz:

1. **Czy usługa działa?** `systemctl status <usługa>`

2. **Co mówi dziennik?** `journalctl -u <usługa> -n 50`
3. **Czy konfiguracja jest poprawna?** narzędzie sprawdzające tej usługi — `apache2ctl configtest`, `named-checkconf`, `testparm`, `sshd -t`, `netplan try`
4. **Czy usługa nasłuchuje?** `ss -tulpn | grep <port>`
5. **Czy przepuszcza zaporę?** `sudo ufw status`
6. **Czy jest sieć?** `ip -br address`, `ping <brama>`
7. **Czy działa nazwa?** `dig <nazwa>` — jeśli adres działa, a nazwa nie, problem jest w DNS

8. **Czy klient ma prawo?** uprawnienia pliku, `valid users`, `/etc/exports`

Zmieniaj jedną rzecz naraz

Po każdej zmianie sprawdzaj wynik. Trzy poprawki wprowadzone jednocześnie dają jeden efekt i zero wiedzy o tym, która zadziałała.

17. Wdrożenie usługi — schemat na egzamin

Każda usługa w tym roku idzie według tego samego schematu. Jeżeli zapamiętasz siedem kroków, poradzisz sobie także z usługą, której nie przerabialiśmy.

1. **Zainstaluj** — `sudo apt install <pakiet>`
2. **Zrób kopię konfiguracji** — `sudo cp /etc/<plik> /etc/<plik>.bak`
3. **Skonfiguruj** — `sudo nano /etc/<plik>`
4. **Sprawdź składnię** — narzędziem tej usługi, zanim cokolwiek zrestartujesz
5. **Uruchom i włącz autostart** — `sudo systemctl enable --now <usługa>`
6. **Otwórz port w zaporze** — `sudo ufw allow <port>`
7. **Sprawdź od strony klienta** — z drugiej maszyny, nie z serwera

I ósmy krok, który decyduje o ocenie: **udokumentuj**. Zapisz polecenia, które wykonałeś, wklej zrzut potwierdzający działanie i zanotuj, co sprawdziłeś. Kryterium jest jedno — czy ktoś inny odtworzy Twoją konfigurację z tego, co napisałeś.

Polecenia i nazwy pakietów opisano dla Ubuntu Server 24.04 LTS — wersji używanej w pracowni. W innych dystrybucjach część nazw jest inna (np. `dnf` zamiast `apt`, `firewalld` zamiast `ufw`) — zasada działania zostaje ta sama. W razie wątpliwości pierwszym źródłem jest `man` w Twoim systemie.